

|                  |
|------------------|
| מספר ת.ז. _____  |
| מספר מחברת _____ |

## הנדסת קול 2

### הנדסאים – הנדסת קול

### הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

א. משך הבחינה :

בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות.  
עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות.  
סך הכל: 100 נקודות.

ב. מבנה השאלון

ומפתח ההערכה :

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ג. חומר עזר מותר לשימוש :

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

ד. הוראות מיוחדות :

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

ה. הוראות כלליות :

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

**חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!**

**בהצלחה!**

**שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).**

**לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.**

**אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.**

**הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה העשרונית.**

**הערות למושגים במבחן:**

קה"צ = kHz.

ביט = Bit.

בייט = Byte.

נקודה צפה = Floating Point.

פיק = Peak.

קצב ביטים = Bit Rate.

**1. מה הפרש ה- Bytes בין 1 MB לבין 1 Mib?**

א. 0

ב. 42,624

ג. 41,824

ד. 48,576

**2. על מערכת הקלטה של 96kHz 20 bit מקליטים טון של 1kHz בעוצמה של -24dBfs.**

**בכמה ביטים לא משתמשים בהקלטה?**

א. 2

ב. 4

ג. 8

ד. 16

**3. מהו LSB?**

א. Least Significant Bit

ב. Least Significant Byte

ג. Lowest Signal Bit

ד. Lowest Signal Byte

**4. כמה bit יש ב- 524 MB?**

א. 4192 מגה ביט.

ב. 4093 מגה ביט.

ג. 5002 מגה ביט.

ד. 6162 מגה ביט.

5. באילו יחידות זמן משתמשים בהזרמת מידע (Streaming)?

- א. ביחידות פריים.
- ב. ביחידות של שניה.
- ג. ביחידות של דקה.
- ד. ביחידות של שעה.

6. מהו תדר הדגימה המקובל במערכות העובדות לפי uLaw?

- א. 4 kHz
- ב. 8 kHz
- ג. 16 kHz
- ד. 24 kHz

7. באילו כבלים משתמשים לחיבור מכשירים במערכת Dante?

- א. כבל דיגיטלי AES3.
- ב. כבל דיגיטלי קואיקסיאלי.
- ג. כבל רשת CAT5.
- ד. כבל TOSLINK.

8. כיצד מסננים תדרים לא רצויים בממירים דיגיטליים?

- א. Low Pass Filter.
- ב. High Pass Filter.
- ג. Notch Filter.
- ד. Comb Filter.

9. אם ממירים קובץ MP3 320 kbps שאורכו חמש דקות לקובץ wav mono 44.1 kHz 16 bit, נפח הקובץ יהיה:

- א. 10.584 MB
- ב. 26.46 MB
- ג. 59.92 MB
- ד. 105.84 MB

10. מהו קובץ אודיו Interleaved?

- א. קובץ המכיל מספר ערוצים.
- ב. קובץ דחוס להעברה באינטרנט.
- ג. קובץ לפורמטי וידאו ב- 24 bit 96kHz.
- ד. קובץ דחוס בשיטת A-law.

**11. מה הרעיון העומד מאחורי שיטת ה- Over Sampling?**

- א. כדי להימנע מעיוות של הסיגנל דוגמים בתדר גבוה פי כמה מתדר הדגימה.
- ב. השגת איכות טובה יותר גם בדגימות מתחת ל- 44.1kHz.
- ג. כדי להגיע לרמת דיוק גבוהה בדגימה, דוגמים בעומק מילה גבוה יותר.
- ד. כדי להגיע לדיוק בדגימה, דוגמים את האות מספר פעמים במקום פעם אחת.

**12. מהו היתרון של קובץ BWAВ על קובץ WAV?**

- א. הוא מאפשר הוספת metadata נרחב בקובץ.
- ב. הוא בעל Bit Rate גבוה יותר באותם פרמטרים של דגימה.
- ג. הוא אינו מוגבל ב- Bit Depth.
- ד. הוא מכיל אלגוריתם קידוד מתקדם יותר.

**13. בסיס הספירה של מערכת בינרית הוא:**

- א. בסיס 1
- ב. בסיס 2
- ג. בסיס 4
- ד. בסיס 10

**14. כמה ביטים יש ב- 1024 בייט?**

- א. 8000
- ב. 8,192
- ג. 1024
- ד. 64

**15. מהו הפרמטר שלפיו נקבעת איכותו של קובץ MP3?**

- א. תדר דגימה.
- ב. עומק ביט.
- ג. קצב הזרמת ביטים.
- ד. שיעור מערכת.

**16. מהו הערך הגבוה ביותר שאותו אפשר להציג ב- 4 bit?**

- א. 0000
- ב. 1111
- ג. 4444
- ד. 8888

17. מהו הערך הדצימלי של המספר הבינרי 001111101000?

- א. 1000
- ב. 2000
- ג. 1024
- ד. 2024

18. Mbit בבסיס עשרוני הוא:

- א.  $10^6$
- ב.  $10^9$
- ג.  $10^2$
- ד.  $10^{-3}$

19. המספר הבינרי 11011 מוצג במשפט של:

- א. 2 bit
- ב. 3 bit
- ג. 4 bit
- ד. 5 bit

20. מהם ראשי התיבות של VBR?

- א. Value bit Rate
- ב. Variable bit Rate
- ג. Variable bit Reference
- ד. Voltage bit Range

21. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 16 ביט?

- א. 9669
- ב. 65535
- ג. 98745
- ד. 120024

22. ממירים קובץ סטריאו 16 bit 48 kHz של דקה אחת ו- 40 שניות ל- 24 bit 96 kHz.

מה יהיה נפחו לאחר ההמרה?

- א. 19.2 MB
- ב. 57.6 MB
- ג. 38.4 MB
- ד. 115.2 MB

23. כאשר מקודדים קובץ של mp3 לסטרימינג בעזרת VBR, הדבר משפיע על:

- א. עומק הביט.
- ב. נפח הקובץ.
- ג. אורך הקובץ.
- ד. תדר הדגימה.

24. מהו Quantization?

- א. תהליך שבו עוצמת הגל הנדגם בכל דגימה מעוגלת לביט הקרוב.
- ב. מעגל להפחתת תדרים גבוהים בגל הנדגם.
- ג. תהליך שבו הגל הנדגם מחולק ליחידות זמן.
- ד. תהליך שבו תדרי הגל הנדגם מעוגלים ל-Sample הקרוב ביותר.

25. באופן תיאורטי, אילו היה קובץ MP3 שהיה שווה באיכותו לאיכות של Stereo wav 96kHz 24 bit,

באיזה קובץ היה מדובר?

- א. MP3 1411.2 Kbps
- ב. MP3 1536 Kbps
- ג. MP3 2304 Kbps
- ד. MP3 4608 Kbps

26. אם נרצה לדגום תדר של 96kHz לאיזה ממיר D/A נזדקק?

- א. 96 kHz
- ב. 192 kHz
- ג. 176.4 kHz
- ד. 88 kHz

27. במספר בינארי של 32 bit Floating Point, איזה חלק יכול לסמן ערך שלילי?

- א. ערך שלילי אינו יכול להיות מיוצג במספר בינארי של נקודה צפה.
- ב. Sign
- ג. Mantissa
- ד. Exponent

28. אתם מקליטים הופעה של 30 דקות למכשיר הקלטה שמקליט MP3 160 kbps. כמה נפח יתפוס קובץ זה?

- א. 36 MB
- ב. 54 MB
- ג. 72 MB
- ד. 44 MB

**29. ממה מורכב מספר בינארי בנקודה צפה 32 ביט?**

- א. Sign: 1 bit / Exponent: 8 bit / Mantisa: 23 bit
- ב. Sign: 2 bit / Exponent: 8 bit / Mantisa: 22 bit
- ג. Sign: 1 bit / Exponent: 7 bit / Mantisa: 24 bit
- ד. Sign: 2 bit / Exponent: 7 bit / Mantisa: 23 bit

**30. מהו Byte?**

- א. מספר בעל שמונה ספרות המורכב מהספרות 0-9.
- ב. מספר בעל 16 ספרות המורכב מהספרות 0-1.
- ג. קבוצה של 16 תאי זכרון של bit אחד בודד.
- ד. יחידה של זיכרון מחשב המורכב מ-8 bit.

**31. מהו הערך הבינרי של המספר הדצימלי 444?**

- א. 000110111011
- ב. 000110111100
- ג. 000110111101
- ד. 000110111000

**32. מהו הטווח הדינמי המירבי שיכולה לתת מערכת 18 bit 48 kHz?**

- א. 18 dB
- ב. 96 dB
- ג. 108 dB
- ד. 144 dB

**33. במספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה, Sign בעל ערך של "1" אומר שהמספר הוא:**

- א. ניטרלי
- ב. שלילי
- ג. חיובי
- ד. מוכפל

**34. מהו ה-Bit Rate של קובץ תיאורטי WAV מונו 25bit 40 kHz?**

- א. 987 Mbps
- ב. 1000 kbps
- ג. 1920 kbps
- ד. 3840 kbps

35. מהו ה-Bitrate של קובץ MP3 שנפחו 20.16 MB ואורכו 14 דקות?

- א. 112 Kpbs
- ב. 128 kbps
- ג. 160 Kbps
- ד. 192 Kbps

36. מהו תפקידו העיקרי של ה-Dither?

- א. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ב. הגדלת תחום התדרים הנדגם.
- ג. הגדלת הטווח הדינאמי.
- ד. צמצום ה-Quantization Error.

37. בכמה bit משתמשים במערכת העובדת לפי uLaw?

- א. 4 bit
- ב. 8 bit
- ג. 16 bit
- ד. 24 bit

38. מכמה ספרות בינריות מורכב מספר המוצג ב-24 bit?

- א. שתיים
- ב. שמונה
- ג. 16
- ד. 24

39. במעגל Sample and Hold, איזה רכיב חשמלי שומר את מתח הדגימה ואחר כך מעביר אות?

- א. נגד
- ב. קבל
- ג. מגבר
- ד. שנאי

40. VBR הוא מונח הקשור ל:

- א. ממיר דיגיטל לאנלוג.
- ב. הזרמת ביטים.
- ג. שפה בינארית.
- ד. תדר דגימה.

**בהצלחה!**

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז.

מספר מחברת \_\_\_\_\_

**נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956, קיץ תשפ"ב – 2022**

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| שאלה 1  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 2  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 3  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 4  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 5  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 6  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 7  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 8  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 9  | א | ב | ג | ד |
| שאלה 10 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 11 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 12 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 13 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 14 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 15 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 16 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 17 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 18 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 19 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 20 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 21 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 22 | א | ב | ג | ד |

מספר ת.ז.

מספר מחברת \_\_\_\_\_

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| שאלה 23 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 24 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 25 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 26 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 27 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 28 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 29 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 30 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 31 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 32 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 33 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 34 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 35 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 36 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 37 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 38 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 39 | א | ב | ג | ד |
| שאלה 40 | א | ב | ג | ד |